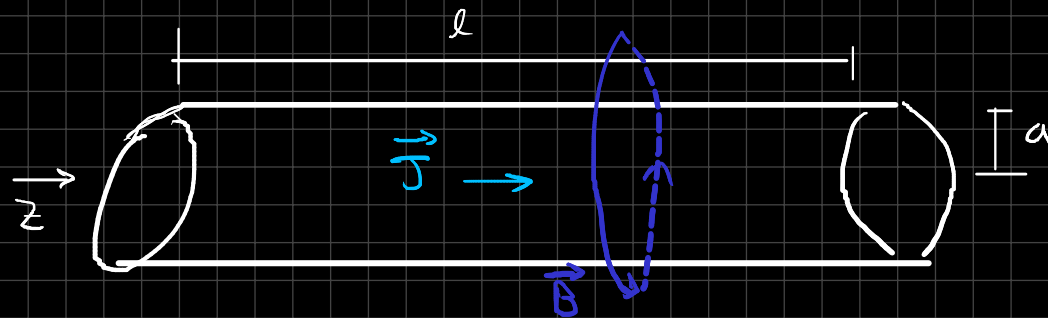


Ejercicio 10

Por un conductor recto de longitud l y radio a , con $l \gg a$, circula una corriente alterna con densidad de corriente $\mathbf{J} = J_0 \cos(\omega t) \hat{\mathbf{z}}$.

- 1) Obtenga el campo magnético producido por el conductor, tanto en su interior como en su exterior, suponiendo que la corriente es [cuasi-estacionaria] $\rightarrow$ ¿Que cambia lentamente? ¿Que es lentamente?
- 2) Obtenga el campo eléctrico inducido por este campo magnético tanto en el interior del conductor como en su exterior, suponiendo que $\mathbf{E} = E(\rho, t) \hat{\mathbf{z}}$ y que en el eje del conductor el campo eléctrico es nulo.
- 3) Determine la densidad de corriente de desplazamiento en el interior y el exterior del conductor.



1) En el instante $t = t_0$ considere q
tenge la corriente estacionaria
 $\mathbf{J} = J_0 \cos(\omega \cdot t_0)$

Geometría radial $\Rightarrow \bar{\mathbf{B}} = B(t) \hat{\phi}$

i) Para $r > a$: Ampere $\oint_C \bar{\mathbf{H}} \cdot d\bar{\mathbf{r}} = |\bar{\mathbf{H}}| 2\pi r = J(t) \cdot \pi a^2 \Rightarrow |\bar{\mathbf{H}}| = J(t) \cdot \frac{a^2}{2r}$

$$\bar{\mathbf{B}} = \mu \cdot \bar{\mathbf{H}} \Rightarrow \bar{\mathbf{B}}(r, t) = \mu \cdot J(t) \cdot \frac{a^2}{2r} \cdot \hat{\phi}$$

$$\vec{B}(r,t) = \mu \cdot J(t) \frac{r}{2} \hat{\phi} \quad (\text{es lo mismo, pero con otra corriente concatenada})$$

$$\vec{B}(r,t) = \begin{cases} \mu J(t) \frac{r}{2} \hat{\phi} & \text{si } r < a \\ \mu J(t) \frac{a^2}{2r} \hat{\phi} & \text{si } a < r \end{cases}$$

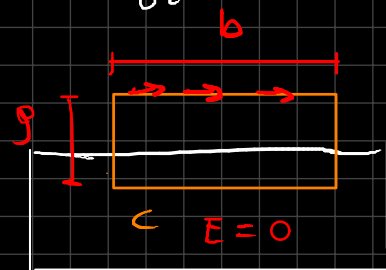
2) ~~Dentro del conductor~~ $\vec{E}$ es $\vec{0}$ ¿y afuera?

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0 = 0 \rightarrow \text{No hay densidad de carga}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \text{Lo conozco, puedo usar Stokes}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \begin{cases} -\mu J'(t) \frac{r}{2} \hat{\phi} & \text{si } r < a \\ -\mu J'(t) \frac{a^2}{2r} \hat{\phi} & \text{si } a < r \end{cases}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \mu \frac{a^2}{2r} \cdot J'(t) \hat{\phi}$$



$\vec{E}$ solo tiene componente en z

Solo depende de g , es cte en z

En el eje del conductor $\vec{E} = \vec{0}$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = E(y, t) \cdot b = \iint \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_0^b \int_0^y \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_0^y \int_0^b \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{z} \cdot dt =$$

$$= b \int_0^y \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{z} \Rightarrow E(y, t) = \int_0^y \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{z}$$

$\vec{\nabla} \times \vec{E}$ no depende

de z

$$i) \text{ si } y < a: E(y, t) = \int_0^y -\mu J'(t) \frac{r}{2} dr = -\frac{\mu}{2} J'(t) \frac{1}{2} y^2$$

$$ii) \text{ si } a < y: E(y, t) = \int_0^y \vec{\nabla} \times \vec{E} \cdot d\vec{z} = \int_0^a \dots dz + \int_a^y = -\frac{\mu}{4} J'(t) a^2 + \int_a^y -\mu J'(t) \frac{a^2}{2r} dz =$$

$$= -\frac{\mu}{4} J'(t) a^2 - \frac{\mu J'}{2} a^2 \ln(y/a) = -\frac{\mu \cdot J' a^2}{2} \left(\frac{1}{2} + \ln(y/a) \right)$$

$$J' = -J_0 \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\vec{E}(\rho, t) = \begin{cases} \frac{\mu_0 \rho^2}{4} \omega \sin(\omega \cdot t) \hat{z} & \rho < a \\ \frac{\mu_0 a^2}{4} \omega \sin(\omega t) \left[1 + 2 \ln(\rho/a) \right] \hat{z} & a < \rho \end{cases}$$

↓
 ¿Decrece indefinidamente?

consultar → RTA: está bien

$$\vec{E} = E_\rho(\rho, \phi, z) \hat{\rho} + E_\phi(\rho, \phi, z) \hat{\phi} + E_z(\rho, \phi, z) \hat{z}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = E_\rho(\rho) \hat{\rho} + E_\phi(\rho) \hat{\phi} + E_z(\rho) \hat{z}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial (\rho \cdot E_\rho)}{\partial \rho} = 0 \quad \text{pois não há cargas}$$

$$\Rightarrow \rho \cdot E_\rho = k \Rightarrow E_\rho = \frac{k}{\rho} \Rightarrow k=0 \text{ para } q' \text{ em } \rho=0 \quad \vec{E} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow E_\rho = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E} = E_\varphi(\rho, t) \hat{\varphi} + E_z(\rho, t) \hat{z}$$

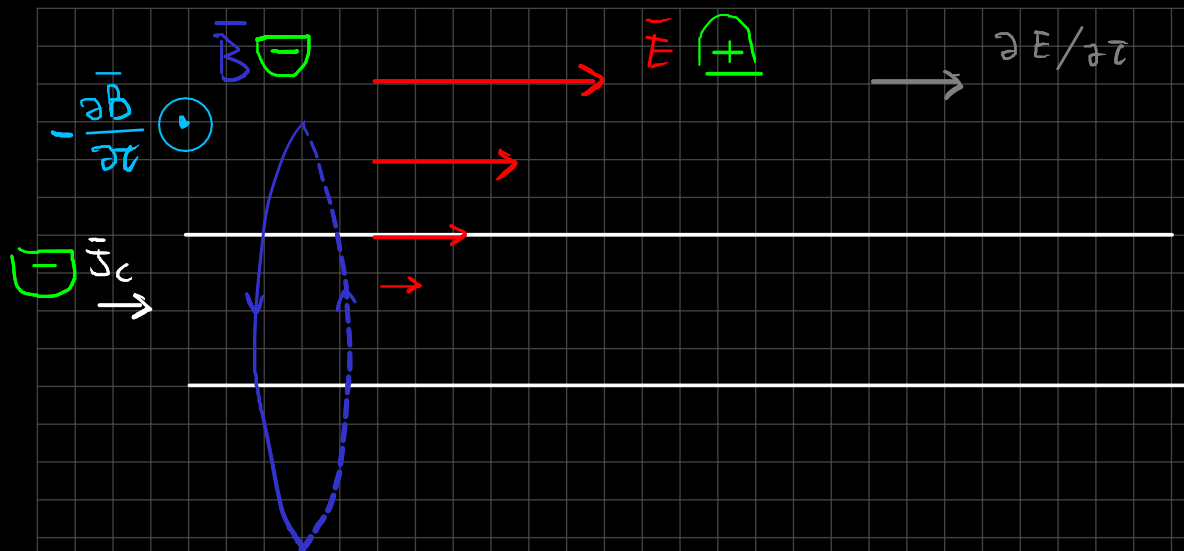
$$\text{Anota } \nabla \times \vec{E} = - \frac{dE_z}{d\rho} \hat{\varphi} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho E_\varphi)}{\partial \rho} \hat{z} = -j\omega \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{H} \perp \vec{J} \text{ e } \vec{J} = J_0 \hat{z} \Rightarrow \vec{H} \perp \hat{z}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho E_\varphi)}{\partial \rho} = 0 \Rightarrow \rho E_\varphi = k \Rightarrow E_\varphi = 0 \quad \{ \text{Por lo mismo de antes?} \}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = E_z(\rho, t) \hat{z} \rightarrow \text{justificaci3n un poco m3s detallada}$$

$$c) \quad \vec{J}_0 = \frac{\partial \varepsilon \vec{E}}{\partial t} = \begin{cases} \varepsilon \frac{\mu \rho^2}{4} J_0 \omega^2 \cos(\omega t) \hat{z} & \rho < a \\ \varepsilon \frac{\mu a^2}{4} J_0 \omega^2 \cos(\omega t) \left[1 + 2 \ln(\rho/a) \right] \hat{z} & a < \rho \end{cases}$$



¿y qué representa esto?